

ВАРІАНТ 1		Вступ до 8 класу, 2014 рік
1	На прямій, яка є графіком рівняння $7x - 5y = 25$, взято точку, абсциса якої дорівнює 2. Яка ордината цієї точки?	
2	Обчислити: $2^{144} \cdot 5^{291} : 50^{145}$.	
3	Розкладіть на множники: $4 - m^2 + 2mn - n^2$.	
4	З вершини найбільшого кута прямокутного трикутника проведено медіану і висоту, кут між якими дорівнює 22° . Знайдіть гострі кути трикутника.	
5	Якого найменшого значення набуває вираз $x^2 - 6x + 13$? Відповідь обґрунтуйте.	
6	Доведіть, число $145^3 - 2^{12} + 12052014$ ділиться на 3.	
7	BM – бісектриса прямокутного трикутника ABC , у якого $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$. Знайдіть MC , якщо $AM = 7$ см.	
8	Відомо, що $a + b = 7$ і $ab = -3$. Знайдіть $(a - b)^2$.	
9	З пункту А у пункт В виїхав мотоцикліст, одночасно назустріч йому з пункту В вирушив велосипедист. Відомо, що мотоцикліст рухається у 4 рази швидше за велосипедиста. Скільки відсотків шляху від В до А залишиться здолати велосипедисту, коли мотоцикліст прибуде до пункту В?	
10	На дошці записані натуральні числа від 1 до 11. Учень витирає будь-які два з цих чисел, а замість них записує їх суму, зменшену на 2. Цю процедуру учень повторює, аж поки на дошці не залишиться одне число. Яке це число?	